



Série C2 : ACIDES ET BASES

Connaissances du cours

Exercice 1 :

Définir les termes :

- ✓ doser une solution d'acide chlorhydrique
- ✓ doser une solution d'hydroxyde de sodium
- ✓ dosage colorimétrique

Exercice 2 :

Compléter les phrases suivantes :

1. Une solution est dite acide si elle fait virer le BBT de couleur verte au (a).
 2. Elle est par contre(b)si elle le fait virer au bleu.
 3. Les acides attaquent le calcaire et donnent du sel, du(c)de l'eau et de la chaleur.
 4. Le(d)trouble l'eau de chaux en la rendant laiteuse.
 5. Les solutions acides et basiques conduisent le courant électrique, on dit qu'elles sont des (e)
 6. Pour préparer une solution aqueuse d'acide sulfurique, un laborantin dispose d'eau distillée et d'acide sulfurique concentré. Il doit alors verser l'(f) dans l'(g)
 7. Une solution acide donne une coloration (h)en présence de BBT, tandis qu'une solution basique donnera une coloration (i).Une solution dans laquelle le BBT vire au vert est (j).
 8. Lorsqu'on mélange une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'hydroxyde de sodium, il se produit un dégagement de chaleur : c'est une réaction (k).
 9. Le BBT est un indicateur coloré. Comme autre indicateur coloré utilisé au laboratoire on peut citer : (l) et (m)
 10. Lorsque l'on verse progressivement de l'acide chlorhydrique sur de la soude en présence de BBT, la couleur de la solution passe du (n) au (o).
 11. Ce changement de coloration correspond à (p) acide-base.
- Cela signifie que le (q) de (r) d'acide versé est égal au (s) de (t) de base initialement présente.
12. Le BBT qui change de (u) suivant la nature de la solution est un (v) coloré.
 13. Une solution acide fait virer (w) au jaune. Le BBT reste (x) dans une solution neutre. 14 Le vert est la (y) du BBT. Une solution est (z) quand elle fait virer le BBT au bleu.
 15. Dans une réaction acido-basique, l'élévation de la (a) notée par le thermomètre montre que la réaction est





Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.Ineducation.sn



LN_Education

(b).

16. La réaction entre un (c) et une base donne du (d) et de l'eau.

17. La (e) permet d'obtenir une solution neutre ; elle se produit quand le (f) de moles de base est (g) à celui de l'acide.

18. A ce moment précis, l'indicateur coloré (h) de coloration, le (i) est atteint.

19. Le dosage ou titrage d'une solution est la détermination de la (j) (titre) inconnue d'une solution à partir de celle (titre) (k) d'une autre solution : c'est une application de la (l).

20. Dans un dosage, la (m) est dans la burette ; sa concentration est (n) alors que la solution (o) dont la concentration est inconnue est dans le bécher.

Exercices d'entraînement

Exercice 3:

Au laboratoire, on dose souvent une solution acide (ou basique) par une solution basique (ou acide) en présence d'un indicateur coloré.

1. Quelle est l'utilité d'un tel dosage ?
2. A quoi sert alors l'indicateur coloré ?
3. Qu'appelle-t-on l'équivalence acido-basique ?

Exercice 4:

1. Qu'appelle-t-on neutralisation totale dans un dosage acido-basique
2. Soit (S_1) la solution obtenue en dissolvant 4 g d'hydroxyde de sodium (NaOH) dans 500 mL d'eau sans changement de volume. Calculer sa concentration molaire volumique C_1 .
3. On prélève de (S_1) des volumes $V_1 = 5$ mL, $V_2 = 10$ mL et $V_3 = 20$ mL que l'on verse respectivement dans les tubes A, B et C contenant chacun quelques gouttes de BBT. On ajoute respectivement dans chaque tube 40 mL d'une solution aqueuse S_2 d'acide chlorhydrique (HCl) de concentration massique $C_{m2} = 1,825$ g.L⁻¹. Préciser la couleur et le caractère (acide, basique, neutre) de la solution contenue dans chaque tube.

Exercice 5:

On dispose au laboratoire de quatre flacons notés A, B, C, D, contenant des solutions aqueuses différentes. Ces solutions sont dans un ordre quelconque, une solution d'acide chlorhydrique, une solution d'hydroxyde de sodium, une solution de chlorure de sodium, et une de nitrate de potassium. Les étiquettes des flacons étant perdues, le laborantin se propose de réaliser des tests afin d'identifier la solution contenue dans chaque flacon. Il fait un prélèvement de chaque solution, y ajoute quelques gouttes de BBT, et note la couleur obtenue. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant.

Solution	Couleur du
----------	------------

Travaillez pendant qu'il est encore temps

Page 2



Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

	BBT
Solution A	verte
Solution B	jaune
Solution C	bleue
Solution D	verte

1. Précisez les solutions contenues dans les flacons B et C.
2. Le test au BBT est-il suffisant pour identifier la solution contenue dans chaque flacon ?
3. On mélange 50 mL de la solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire 0,05 mol /L avec 10ml de la solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire 0,25mol/L et quelques gouttes de BBT. Comparez les quantités d'acide et de base mises en présence. En déduire la teinte prise par le BBT dans ce mélange.

Exercice 6:

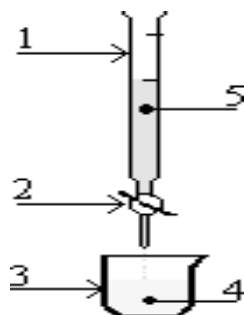
Au laboratoire un élève trouve deux flacons contenant chacun une solution incolore et transparente. Mais leurs étiquettes se sont décollées. Sur l'une, on peut lire ($2H^+ + Cl^-$) et sur l'autre, éthanol C_2H_6O

1. Quelle formule correspond à une solution ionique ?
2. Est-elle correctement écrite ?
3. Sinon, la corriger.
4. Nommez la solution.
5. Proposez une expérience permettant de recoller correctement chaque étiquette sur son flacon.
6. Décrire ce que l'on observe dans chaque cas et ce que l'on peut en conclure.

Exercice 7:

le schéma ci-dessous est celui d'un montage expérimental.

1. De quelle expérience s'agit-il ?
2. Compléter le tableau expérimental joint



Association	Fonction expérimentale

Exercices d'approfondissement

Travaillez pendant qu'il est encore temps

Page 3



LN_Education



Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Exercice 8:

Quelle masse d'hydroxyde de sodium NaOH faut-il dissoudre dans 500 mL d'une solution d'acide chlorhydrique décimolaire pour la neutraliser.

Exercice 9:

Un bécher contient 30 mL de solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,1 mol/L. On ajoute à la solution contenue dans le bécher 40 mL de solution de soude de concentration 0,1 mol / L.

1. Ecrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide chlorhydrique et la soude.
2. La nouvelle solution obtenue est – elle acide, basique ou neutre ? Justifiez votre réponse.

Exercice 10:

On dose 20 mL de solution d'acide chlorhydrique par une solution de soude de concentration 0,01 mol.L⁻¹. A l'équivalence, le volume de base versé est de 10 mL.

1. Faire un schéma légendé du montage qui permet de réaliser le dosage.
2. Ecrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu au cours du dosage.
3. Définir l'équivalence acido-basique
4. Déterminer la concentration de la solution acide.

Exercice 11:

Pour doser une solution d'acide chlorhydrique, 30 mL de soude de concentration 0,25 mol/L ont été versés pour neutraliser 20 cm³ de cet acide.

1. Faites le schéma annoté de l'expérience.
2. Trouver la concentration molaire de l'acide et en déduire sa concentration massique.
3. Calculer la masse de sel et d'eau produit par ce dosage.

Exercice 12:

Une solution de soude de concentration inconnue est dosée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration 0,10 molL⁻¹. Pour une prise d'essai de 10 cm³ de la solution basique, il faut verser 8,2 cm³ de la solution d'acide pour le virage du BBT. Trouver la concentration de la solution de soude en mol/L et en g/L..

Exercice 13:

Dans un bécher, on met 100 mL d'eau pure dans lesquelles on dissout 2 g d'hydroxyde de sodium NaOH.

1. Calculer la molarité de la solution obtenue.
- 2 .Cette solution basique est neutralisée exactement par 50 mL d'acide chlorhydrique. 2-1.Trouver la masse de chacun des produits obtenus.
- 2-2.Quelle était la concentration molaire de cette solution acide.





Activité d'intégration

Exercice 14:

Un bécher contient 30 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_B . On y ajoute quelques gouttes de bleu de bromothymol (B.B.T.). Cette solution est dosée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 1,5 \text{ mol.L}^{-1}$. On obtient le point d'équivalence après avoir versé 20 mL de la solution acide dans le bécher. Calculer :

1. La concentration massique de la solution acide.
2. La concentration molaire C_B de la solution basique.
3. On ajoute 10 mL d'acide dans le bécher. La nouvelle solution vire au jaune. 3-1. Quelle est la nature de la nouvelle solution ?
3-2. Calculer sa concentration molaire.

Pour vos

commandes

ou des cours

en ligne ou

à domicile

78 375 14 87

www.lneducation.sn

